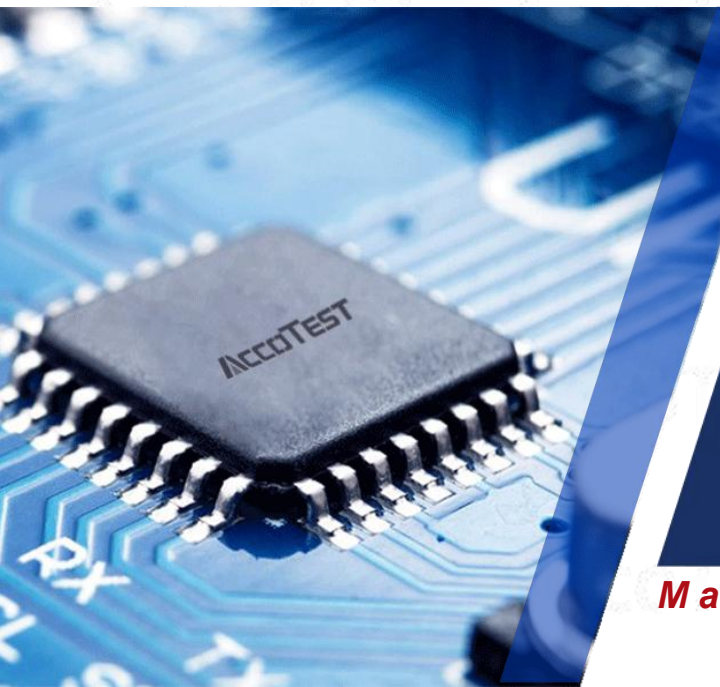




AccoTEST STS8300 应用培训

CBITe 硬件及编程

2022-1-11

Make Testing More Valuable

• CBITe——单板特性

SM8205 用户板控制模块是 STS 8300 系统测试头中的系统模块，模块提供 128 路控制位（C-Bit），可用于控制用户板（DUT Board）上的继电器。

其主要性能如下：

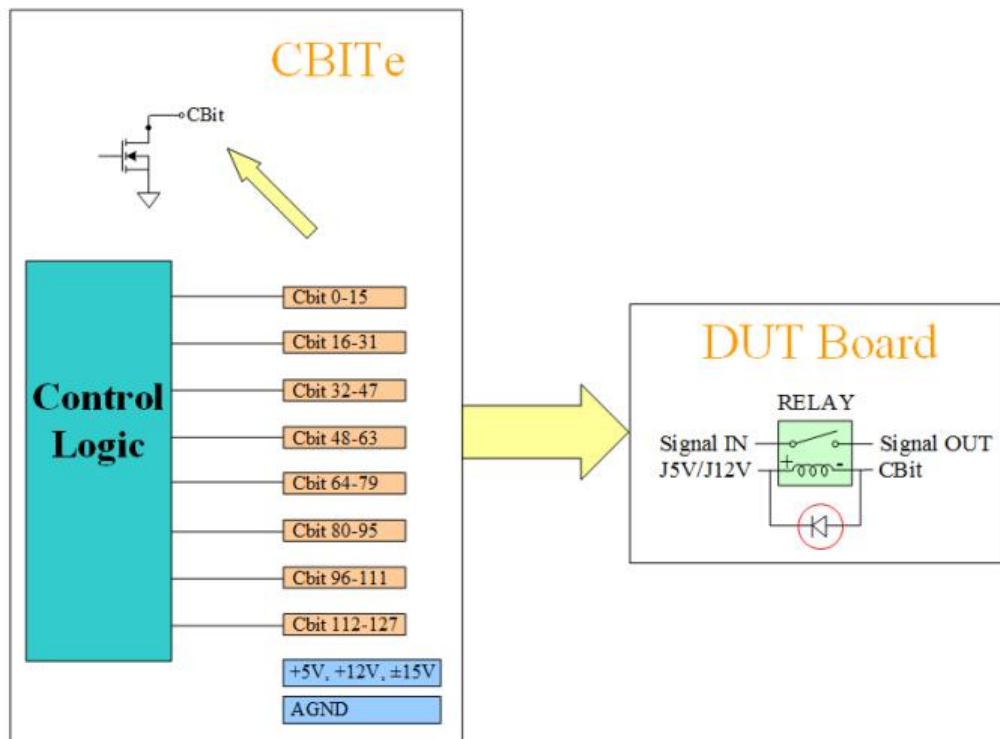
- 系统最多支持 2 块 CBITe 模块工作
- 每模块 128 路控制位，每一路可独立编程
- 每一路控制位最大驱动能力 150mA，可控制 5~24V 继电器
- 提供+5V、+12V 继电器电源
- 提供±15V 模拟电源
- 支持 I2C 读写系统配置信息
- 温度湿度检测功能
- 支持 CBITe 控制位回读功能

- CBITe——技术指标

Control bit	128
Load for control bit	150mA max
+5V (Relay power supply: 5.0V~5.25V)	5A max
+12V(Relay power supply: 11.5V~12.5V)	3A max
+15V (Analog power supply: 14.5V~15.5V)	1A max
-15V (Analog power supply: -14.5V~-15.5V)	1A max
Driver relay voltage range	5~24V
Voltage, C-Bit on	<0.15V (@30mA,TO POGO PIN)

➤ CBITe——原理框图

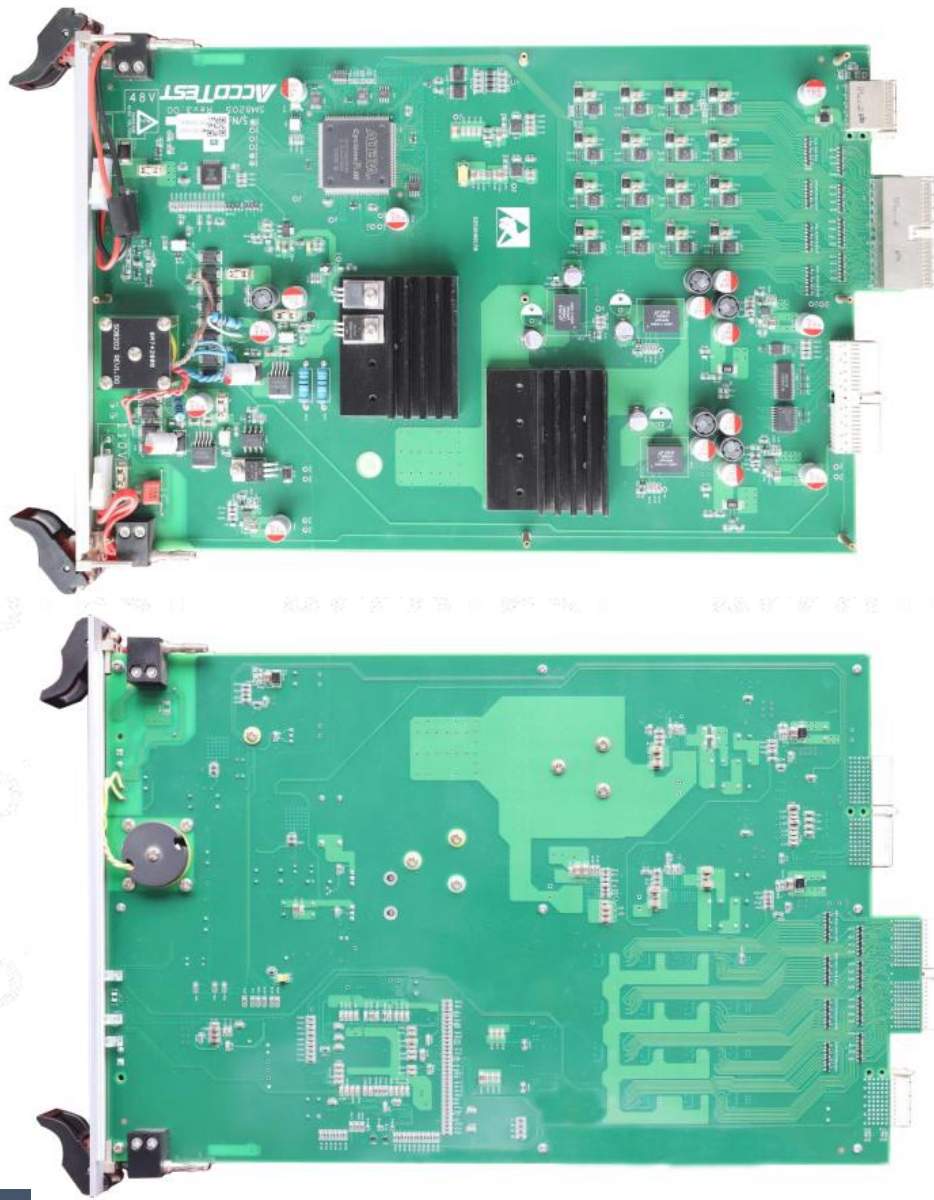
左边方框内为 CBITe 模块的原理框图，右边方框内为 DUT Board 上继电器典型应用图。



注意:

- 1、Cbit 单板的 128 路控制位并没有上拉电路，所以当需要相应的控制位输出高电平时（如果此时控制位也没有外接继电器），需要将此控制位通过 10K 电阻上拉到相应电源上。
- 2、使用继电器时，建议对继电器的电源和继电器控制位之间增加反向二极管，抑制关断时产生的反向电压幅度。

➤ CBITe——外观结构



槽位及对应PogoPin定义

CBITe对应槽位位置

33	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	34
NULL																	CBITe
CBITe																	Ca1
36	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	35

Notes:

1. Slot34必须配置一块CBITe，可提供128个独立的继电器控制位；
2. Slot34的CBITe板卡，在程序中对应的控制位为0~127；另外，用户可根据需求选择是否在Slot36中配置另一块CBITe，Slot36中的CBITe板卡若有，对应的控制位为128~255。
3. 所有的继电器控制位可通过程序独立控制。

槽位及对应PogoPin定义

From PogoPin Tool

P104_slot34slot36

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
		J+12V	J+12V	J+5V	J+5V	J+5V	J+5V			
CBITe_0	CBITe_1	CBITe_2	CBITe_3	CBITe_4	CBITe_5	CBITe_6	CBITe_7			
CBITe_8	CBITe_9	CBITe_10	CBITe_11	CBITe_12	CBITe_13	CBITe_14	CBITe_15			
CBITe_16	CBITe_17	CBITe_18	CBITe_19	CBITe_20	CBITe_21	CBITe_22	CBITe_23	JGND		
CBITe_24	CBITe_25	CBITe_26	CBITe_27	CBITe_28	CBITe_29	CBITe_30	CBITe_31	JGND		
+15V	+15V	-15V	-15V							

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Open Config slot

Resource:
CBITe

Slot:
slot34

Serial NO:
1

☒ AutoSwitch

Config File Path:
C:/AccoTest/AccoTEST System/
ConfigEx.slot

Cell Channel And Slot:

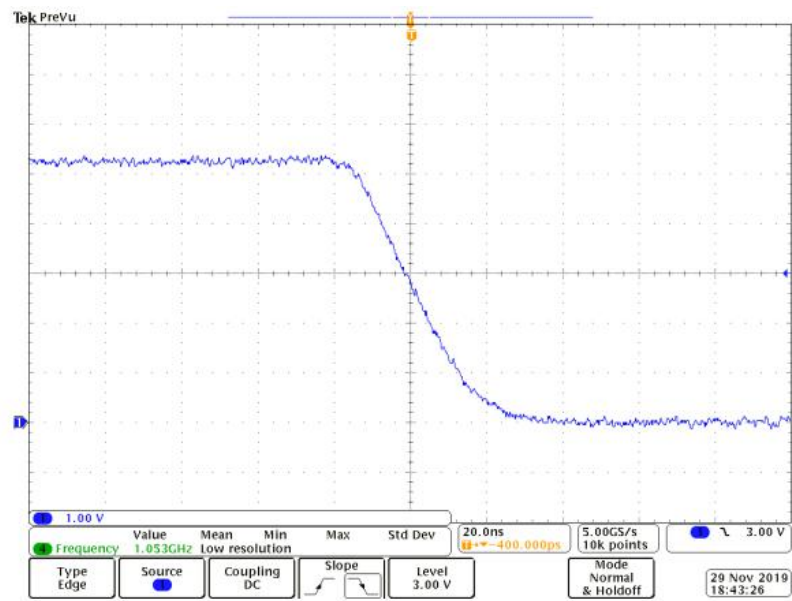
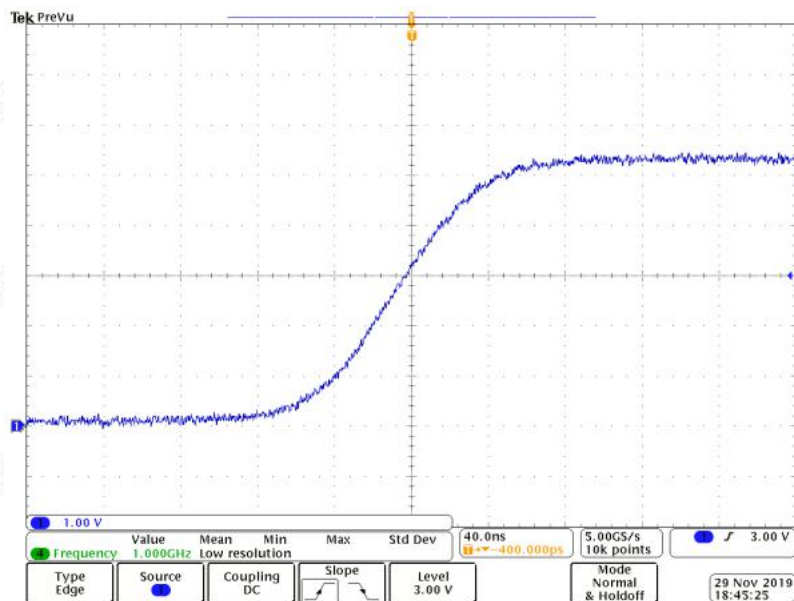
P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010

P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010

P002 P003 P004 P005 P006 P007 P008 P009 P010

➤ CBITe 动作速度

控制位 C-Bit 的动作时间如下图所示。上升时间约为 200ns，下降时间约为 50ns。（测量条件：每路 CBITe 控制位串联 330Ω电阻上拉至电源 5V）



➤ CBITe 板卡及控制位定义

```

10 FPVie PIN3(_PIN_CHANNEL_DEFINE_PIN3, "PIN3");
11 FOVie PIN6(_PIN_CHANNEL_DEFINE_PIN6, "PIN6");
12 FOVie PIN9(_PIN_CHANNEL_DEFINE_PIN9, "PIN9");
13 FPVie PIN15(_PIN_CHANNEL_DEFINE_PIN15, "PIN15");
14 FOVie PIN19(_PIN_CHANNEL_DEFINE_PIN19, "PIN19");
15 FOVie PIN20(_PIN_CHANNEL_DEFINE_PIN20, "PIN20");
16 FPVie GP_FPVie(_GROUP_CHANNEL_DEFINE_GP_FPVie, "GP_FPVie");
17 FOVie GP_FOVie(_GROUP_CHANNEL_DEFINE_GP_FOVie, "GP_FOVie");
18 /****multisite settings should be included here****/
19 DUT_API void HardwareCfg()
20 {
21     STSSetMultiSiteBind(MD_FOVie, SITE_1, _PIN_SITE_BIND_DEFINE_MD_FOVie_SITE1);
22     STSSetMultiSiteBind(MD_FOVie, SITE_2, _PIN_SITE_BIND_DEFINE_MD_FOVie_SITE2);
23     STSSetMultiSiteBind(MD_FOVie, SITE_3, _PIN_SITE_BIND_DEFINE_MD_FOVie_SITE3);
24     STSSetMultiSiteBind(MD_FOVie, SITE_4, _PIN_SITE_BIND_DEFINE_MD_FOVie_SITE4);
25     STSSetMultiSiteBind(MD_FPVie, SITE_1, _PIN_SITE_BIND_DEFINE_MD_FPVie_SITE1);
26     STSSetMultiSiteBind(MD_FPVie, SITE_2, _PIN_SITE_BIND_DEFINE_MD_FPVie_SITE2);
27     STSSetMultiSiteBind(MD_FPVie, SITE_3, _PIN_SITE_BIND_DEFINE_MD_FPVie_SITE3);
28     STSSetMultiSiteBind(MD_FPVie, SITE_4, _PIN_SITE_BIND_DEFINE_MD_FPVie_SITE4);
29 }
30 /****STS_PINPLANNER_CODE_END****/
31 //multisite settings should be included here
32
33 DCM dcm100;
34 CBITe cbite;
35
36 #define K0 0, 32, 64, 96
37 #define K1 1, 33, 65, 97
38
39

```

此时操作K0, K1, 相应的继电器控制位不受工位有效限制。

注意:

1. CBITe cbite; //定义所有cbite板卡, 此时slot34的Cbite对应控制位为0~127, slot36(若有)的Cbite对应控制位为128~255;
2. #define K0 0,32,64,96 //定义K0关联的控制位为0, 32, 64, 96, 之后, 在程序中操作K0, 则控制位0, 32, 64, 96动作。

➤ CBITe 板卡及控制位定义

CBITe 多工位绑定

```
DUT_API void HardWareCfg()
{
    STSCBITeMultiSiteBind(SITE_1, "0,1");
    STSCBITeMultiSiteBind(SITE_2, "32,33");
    STSCBITeMultiSiteBind(SITE_3, "64,65");
    STSCBITeMultiSiteBind(SITE_4, "96,97");
    STSCBITeMultiSiteBind(NO_SITE, "10,11");
}
DCM dcm100;
CBITe cbite;
#define K0 0,32,64,96
#define K1 1,33,65,97
```

通过STSCBITeMultiSiteBind(), 在HardWareCfg()函数中对各控制位进行工位绑定, 此后, 操作K0, K1, 相应的继电器控制位受工位有效限制。

以 SetOn(0, 32, 64, 96, -1) (同 SetOn(K0, -1))函数为例, 其操作规则如下:

- 1) 只有有效工位和 NO_SITE 绑定的通道继电器闭合;
- 2) 无效工位下的通道继电器都断开;
- 3) 未进行工位绑定的通道继电器保持之前的状态;
- 4) 参数中所有未指定的继电器都断开。

注意:

- 1) NO_SITE 不受工位有效性限制, 任一个工位有效, NO_SITE 对应的通道都动作。
- 2) 如果 CBITe 不进行工位绑定, 则按照原来通道设置规则进行。
- 3) 调试工具不受该绑定函数限制。

➤ CBITe 板卡及控制位定义

CBITe 多工位绑定——STSCBITeMultiSiteBind() 连续绑定简易写法

```
DUT_API void HardWareCfg()  
{  
    STSCBITeMultiSiteBind(SITE_1, "0~31"); // '~'用于设置连续的通道  
    STSCBITeMultiSiteBind(SITE_2, "32~63");  
    STSCBITeMultiSiteBind(SITE_3, "64~95");  
    STSCBITeMultiSiteBind(SITE_4, "96~127");  
    STSCBITeMultiSiteBind(NO_SITE, "128~138");  
}  
CBITe cbite;  
#define K0 0,32,64,96  
#define K1 1,33,65,97  
.....
```

➤ **CBITe**

```
Init();  
SetOn();  
SetCbiteOn();  
SetCbiteOff();  
GetCbiteStatus();  
SetDutPower();  
GetDutPowerStatus();
```

➤ CBITe

```
void Init()
```

Remarks

初始化 CBITe 控制位。执行该语句之后 CBITe 控制位和电源状态如下：

- 1)所有 CBITe 控制位输出状态为高阻态；
- 2)电源（+5V， +12V， ±15V）状态为关闭。

```
cbite.Init(); // set all cbite off status and power off all user power
```

➤ CBITe

```
SetOn(int k1, ...);
```

Remarks

(1) 未进行工位绑定:

当函数执行时, *k1*、...指向的 CBITe 控制位输出低电平, 对应的继电器吸合; 参数中没有指定的 CBITe 控制位变为高阻态, 对应的继电器断开。

(2) 进行工位绑定:

- 1) 参数中指定的 CBITe 控制位只有在有效工位或 NO_SITE 时输出低电平, 对应的继电器吸合;
- 2) 参数中指定的 CBITe 控制位在无效工位时, 变为高阻态, 对应的继电器断开;
- 3) 若参数中指定的 CBITe 控制位未进行工位绑定, 对应的继电器保持之前的状态;
- 4) 参数中所有未指定的 CBITe 控制位, 对应继电器都断开。

注意:

参数个数为任意多, 但最后一个参数必须为-1, 作为结束参数标志。

Parameters

k1 对应的 CBITe 控制位。

➤ CBITe

例1：假设用户DUT 板上有4个继电器K1、K2、K3、K4，对应的CBITe控制位分别为0、1、2、3，未进行工位绑定。

```
CBITe cbite;  
BYTE K1 = 0;  
BYTE K2 = 1;  
BYTE K3 = 2;  
BYTE K4 = 3;  
cbite.SetOn(K1, K2, -1); // only set K1 and K2 on, K3 and K4 off  
cbite.SetOn(K1, K2, K3, K4, -1);  
cbite.SetOn(-1);
```

例2：控制位 0~7、10、11进行工位绑定，SITE_1有效，SITE_2无效。绑定如下：

```
STSCBITeMultiSiteBind(SITE_1, "0,1,2,3");  
STSCBITeMultiSiteBind(SITE_2, "4,5,6,7");  
STSCBITeMultiSiteBind(NO_SITE, "10,11 ")  
CBITe cbite;  
cbite.SetOn(0, 4, 8, 10, -1); // set 0 and 10 on, 4 off, 8 keep, others off;
```

➤ CBITe

SetCbiteOn (BYTE *nIndex*) ;

Remarks

(1) 未进行工位绑定:

设置 *nIndex* 指向的 CBITe 控制位输出低电平。调用该函数一次, 仅能设置一个 CBITe 控制位的状态, 其他控制位的状态保持不变。

(2) 进行工位绑定:

若 *nIndex* 指向的 CBITe 控制位所在的工位有效或为 NO_SITE, 则对应继电器吸合; 若所在工位无效或未进行工位绑定, 则对应继电器保持上一个状态。

Parameters

nIndex

要设置的 CBITe 控制位。

例1: 假设用户DUT 板上有4 个继电器K1、K2、K3、K4, 对应的CBITe控制位分别为0、1、2、3, 未进行工位绑定。

```
CBITe cbite;
BYTE K1 = 0;
BYTE K2 = 1;
BYTE K3 = 2;
BYTE K4 = 3;
cbite. SetCbiteOn (K1); //set K1 on
cbite. SetCbiteOn (K2); //set K2 on, K1 is still on
cbite. SetCbiteOn (K3); // set K3 on, K1 and K2 is still on
cbite. SetCbiteOn (K4); // set K4 on, K1, K2 and K3 is still on
cbite. SetCbiteOff (K1); // set K1 off, K2, K3 and K4 is still on
cbite. SetCbiteOff (K4); // set K4 off, K2, and K3 is still on
```

➤ CBITe

例2：控制位 0~7、10、11 进行工位工位绑定，SITE_1 有效，SITE_2 无效。绑定如下：

```
STSCBITeMultiSiteBind(SITE_1, "0,1,2,3");  
STSCBITeMultiSiteBind(SITE_2, "4,5,6,7");  
STSCBITeMultiSiteBind(NO_SITE, "10,11 ");
```

CBITe 设置如下：

```
CBITe cbite;
```

```
cbite.SetOn(0, 4, 8, 10, -1); // set 0 and 10 on, 4 off, 8 keep, others off  
cbite.SetCBITOn(2); // set 2 on  
cbite.SetCBITOn(11); //set 11 on  
cbite.SetCBITOn(4); //set 4 keep off
```

➤ CBITe

SetCbiteOff (BYTE *nIndex*) ;

Remarks

(1) 未进行工位绑定:

设置 *nIndex* 指向的 CBITe 控制位变为高阻态。调用该函数一次, 仅能设置一个 CBITe 控制位的状态, 其他控制位的状态保持不变。

(2) 进行工位绑定:

若 *nIndex* 指向的 CBITe 控制位所在的工位有效或为 NO_SITE, 则对应继电器断开; 若所在工位无效或未进行工位绑定, 则对应继电器保持上一个状态。

Parameters

nIndex

要设置的 CBITe 控制位。

例1：控制位 0~7、10、11进行工位工位绑定，SITE_1和SITE2均有效。绑定如下：

```
STSCBITeMultiSiteBind(SITE_1, "0,1,2,3");  
STSCBITeMultiSiteBind(SITE_2, "4,5,6,7");  
STSCBITeMultiSiteBind(NO_SITE, "10,11 ");
```

CBITe 设置如下：

```
CBITe cbite;
```

```
cbite.SetOn(0, 4, 8, 10, -1); //set 0 and 10 on, 4 off, 8 keep, others off  
cbite.SetCBITOn(11); //set 11 on  
cbite.SetCBITOff(11) ; //set 11 off  
cbite.SetCBITOff(0) ; //set 0 off
```

```
BEGIN_SINGLE_SITE(0) //Only SITE_1 is valid  
    cbite.SetCBITOff(4); //set 4 keep on  
END_SINGLE_SITE();
```

➤ CBITe

WORD GetCbiteStatus (CBITe_BYTE_NO*nByte*) ;

Remarks

获取 CBITe 指定的 16 个控制位的状态。

Parameters

nByte

系统最大支持两块 CBITe，共 256 个 CBITe 控制位，将 256 个 CBITe 控制位分为 16 组，分别为 CBITe_CHIPS_1，CBITE_CHIPS_2，...，CBITE_CHIPS_16 控制，每个 CBITe_CHIPS 控制 16 个 CBITe 位。

CBITE_CHIPS_1, CBITe_CHIPS_2,
CBITE_CHIPS_3, CBITe_CHIPS_4,
CBITE_CHIPS_5, CBITe_CHIPS_6,
CBITE_CHIPS_7, CBITe_CHIPS_8,
CBITE_CHIPS_9, CBITe_CHIPS_10,
CBITE_CHIPS_11, CBITe_CHIPS_12,
CBITE_CHIPS_13, CBITe_CHIPS_14,
CBITE_CHIPS_15, CBITe_CHIPS_16

Return Value

返回对应 *nByte* 的 16 个控制位状态。

注意:

返回值为十进制数，转化为二进制数后，每一位表示一个控制位的状态，1 表示继电器吸合，0 表示继电器断开。

➤ CBITe

例1：获取CBITE_CHIPS_1对应控制位的状态，即控制位0到15的状态。

```
BYTE result=0;  
cbite.SetOn(2,3,4,5,6,7, -1);  
delay_ms(1);  
result = cbite.GetCbiteStatus(CBITE_CHIPS_1);  
// The result is 252( 0000000011111100 in binary),the binary number of highest is channel 15, the lowest is channel 0.
```

例2：获取CBITE_CHIPS_8对应控制位的状态，即控制位112到127的状态。

```
BYTE result=0;  
cbite.SetOn(112,114,116,118,120,123,124,125,126,127, -1);  
delay_ms(1);  
result = cbite.GetCbiteStatus(CBITE_CHIPS_8);  
// The result is 63829(1111100101010101),the binary number of highest is channel 127, the lowest is channel 112.
```

➤ CBITe

```
SetDutPower (CBITe_POWER $power\_sel$ , CBITe_POWER_STATUS $status$ ,  
CBITe_BOARD_SEL $boardno$ );
```

Remarks

控制选定的 CBITe 板卡（第一块或第二块）的四种用户电源的状态。

Parameters

$power_sel$ 电源名称:

CBITE_15V_POSITIVE: +15V 电源

CBITE_15V_NEGATIVE: -15V 电源

CBITE_12V_POSITIVE: +12V 电源

CBITE_5V_POSITIVE: +5V 电源

CBITE_ALL_USERPOWER: +15V、-15V、+12V、+5V 四种电源

$status$ 电源状态:

CBITE_POWERON: 电源开启

CBITE_POWEROFF: 电源关闭

$boardno$ 板卡序号:

CBITE_BOARD1: 第一块板卡

CBITE_BOARD2: 第二块板卡

➤ CBITe

```
int GetDutPowerStatus ( CBITe_POWERpower_sel,  
CBITe_BOARD_SELboardno) ;
```

Remarks

获取板卡电源状态

Parameters

power_sel 电源名称:

CBITE_15V_POSITIVE: +15V 电源

CBITE_15V_NEGATIVE: -15V 电源

CBITE_12V_POSITIVE: +12V 电源

CBITE_5V_POSITIVE: +5V 电源

CBITE_ALL_USERPOWER: +15V、-15V、+12V、+5V 四种电源

boardno 板卡序号:

CBITE_BOARD1: 第一块板卡

CBITE_BOARD2: 第二块板卡

Return Values

返回 1: 所查询的电源处于打开状态, 且运行正常;

返回 0: 所查询的电源处于关闭状态;

返回-1: 所查询的电源应处于打开状态, 但运行异常 (例如, 应输出 5V 但实际只输出 3V);

返回-2: 所查询的板卡无效;

返回-3: 所查询的板卡支持程控, 但不支持电源状态查询;

返回-4: 所查询的板卡不支持电源程控;

注意:

当查询类型为CBITE_ALL_USERPOWER时, 返回值为一个8bit 的值, 其中前4 个bit 对应四种电源的开关状态 (由高位开始依次对应+5V, +12V, -15V及+15V), 后4 个bit 对应电源的运行状态, 1表示正常, 0表示异常。

➤ CBITe

例1：获取第一块板卡的+15V 电源状态。

```
int result=0;  
result = cbite.GetDutPowerStatus (CBITE_15V_POSITIVE,CBITE_BOARD1);
```



Make Testing More Valuable